

IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

De Software



Diego Augusto Barros
ENSINO & TECNOLOGIA

CONTEÚDO

1. Como Funciona a Identificação de Configuração
2. Itens de Configuração
3. Documentação de Configuração
4. Linhas de Base de Configuração



Diego Augusto Barros
ENSINO & TECNOLOGIA



OBJETIVOS



1

COMO FUNCIONA A IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Identificar os itens que serão controlados;
- Estabelecer esquemas de identificação para os itens e suas versões,
- Definir as ferramentas e técnicas que serão utilizadas na aquisição e no gerenciamento desses itens.



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Estabelece e mantém, de forma incremental:

- A base definitiva para o controle e contabilidade do status;
- De um sistema e de seus itens de configuração (ICs).



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Serve como base para:

- Desenvolvimento de novos sistemas;
- Modificação de componentes existentes;
- Aquisição de produtos para uso operacional;
- Suporte ao sistema e seus componentes.



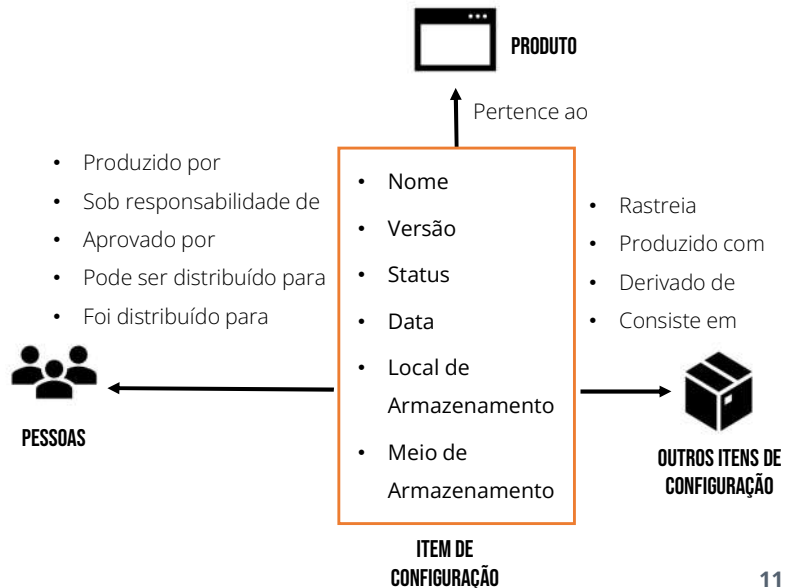
IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- O processo de identificação de configuração inclui identificadores;
- Que funcionam como referências abreviadas;
- Para itens e documentação.



IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Boas práticas de controle de configuração;
- Garantem a integridade contínua da identificação de configuração.



PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

1. Seleção de Itens de Configuração (ICs)
2. Definição da Documentação de Configuração
3. Autoridade de Controle de Configuração
4. Atribuição de Identificadores
5. Manutenção da Identificação de Configuração
6. Liberação de Documentação de Configuração
7. Estabelecimento de Linhas de Bases de Configuração



1. SELEÇÃO DE ITENS DE CONFIGURAÇÃO (ICS)

- Selecionar itens de configuração (ICs) em níveis apropriados da estrutura do produto;
- Para facilitar a documentação, o controle e o suporte dos itens e de sua documentação.



2. DEFINIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

A documentação de configuração serve como base para

- O desenvolvimento e aquisição de software/peças/materiais,
- Fabricação e montagem de componentes,
- Inspeção e testes de itens
- E manutenção de sistemas.



3. AUTORIDADE DE CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

- Definir a autoridade de controle de configuração apropriada;
 - Para cada documento de configuração;
- Alinhada ao planejamento logístico do Item de Configuração (IC) associado.



4. ATRIBUIÇÃO DE IDENTIFICADORES

Emitir identificadores para os Itens de Configuração (IC) e sua documentação de configuração.



5. MANUTENÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Manter a identificação de configuração dos Itens de Configuração (ICs);
- Facilitando o suporte logístico eficaz para os itens em serviço.



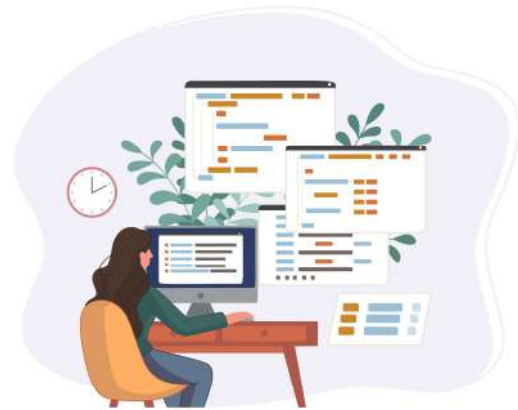
6. LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

Liberar a documentação de configuração.



7. ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE BASES DE CONFIGURAÇÃO

- Estabelecer as linhas de base de configuração;
- Para o controle de configuração dos Itens de Configuração (IC);



COMO FUNCIONA A IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- A identificação eficaz de configuração é um pré-requisito
- Para as demais atividades de GCS, tais como:
 - Controle de Configuração;
 - Contabilidade de Status;
 - Auditoria.



COMO FUNCIONA A IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

Pois todas essas atividades dependem dos produtos resultantes desse processo.



COMO FUNCIONA A IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Se os Itens de Configuração (ICs) e sua documentação associada;
- Não forem devidamente identificados, será impossível:

1. Controlar mudanças na configuração dos itens;
2. Estabelecer registros e relatórios precisos;
3. Validar a configuração por meio de auditorias.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- O padrão ANSI/EIA-649 foi desenvolvido em 1994 pelo Comitê G-33 da Electronic Industries Alliance (EIA);
- Criado para estabelecer um padrão de Gerenciamento de Configuração (GC) para a indústria;
- Define requisitos gerais, princípios e melhores práticas em GC.



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Não impõe terminologia ou abordagens específicas para implementação;
- Pode ser aplicado a qualquer ambiente sem restrições metodológicas;
- Os princípios da identificação de configuração são estabelecidos pelo **padrão EIA 649**;
- Que define seus propósitos e benefícios.



PROPÓSITOS E BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Determina a **estrutura hierárquica** do produto;
- Organizando sua documentação de configuração e demais informações;
- Documenta os **atributos** de desempenho, interfaces e outras características do produto;



PROPÓSITOS E BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Define o **nível adequado de marcação** de identificação do produto e de sua documentação;
- Garante uma **identificação única** para um produto ou seus componentes;
- Atribui uma **identificação exclusiva** para os documentos técnicos que descrevem o produto.



PROPÓSITOS E BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Modifica a **identificação** do **produto** e da **documentação**
- Para refletir mudanças significativas.
- Mantém o **controle de liberação de documentos** para a gestão de baselines.



PROPÓSITOS E BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Distinguir entre **versões do produto** para usuários ou equipes de manutenção.
- Correlacionar um produto com suas **instruções** de uso ou manutenção.
- Facilitar a **gestão da informação**, incluindo dados em formato digital.



PROPÓSITOS E BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- Relacionar unidades individuais do produto com **garantias** e obrigações de **vida útil**.
- Associar o **nível de revisão** de documentos à versão do produto ou configuração.
- Fornecer um **ponto de referência** para definição de mudanças e ações corretivas.



PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

Modelo de atividade do
processo de identificação de
configuração



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Restrições:

1. Requisitos de Engenharia de Sistemas
2. Análise Funcional
3. Alocação e Síntese

- Facilitadores:

1. Disposições contratuais



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Também chamada de arquitetura do sistema, define:

- Os identificadores;
- A estrutura interna;
- E o relacionamento entre componentes do sistema.

- E sua documentação de configuração.



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Derivada da análise funcional e alocação de sistemas;
- Pode ser representada graficamente como:
 - Uma árvore hierárquica
 - Ou listagem indentada.



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Conforme um programa avança;
- A engenharia de sistemas define a composição: funcional e física; da arquitetura do sistema.
- Até o nível necessário para especificar e controlar o desempenho dos itens.



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Esse nível mais detalhado é onde os Itens de Configuração (ICs) são designados;
- Especialmente durante a fase de Desenvolvimento de Engenharia e Manufatura.



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- Ferramentas de gerenciamento, com:
 - Especificações;
 - Árvores desenhadas;
 - Estruturas de decomposição do trabalho (WBS).
- São visões da estrutura do produto relacionadas diretamente aos ICs.



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- O WBS (*Work Breakdown Structure*) é uma visão estruturada da família de produtos, abrangendo:
 - Hardware
 - Software
 - Serviços
 - Dados
 - Instalações



1. ESTRUTURA DO PRODUTO

- A estrutura do WBS estabelece a relação entre:
 - Os elementos do trabalho a ser realizado;
 - E o produto final.
- Os ICs são identificados como elementos do WBS.



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Restrições:
 1. Disposições contratuais
- Facilitadores: Nenhum
- Saída:
 1. Itens de configuração selecionados
 2. Requisitos alocados



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

Os Itens de Configuração (ICs) são as unidades fundamentais da gestão de configuração.



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Eles podem ser:
 - **Hardware:** Aeronaves, navios, tanques, sistemas eletrônicos.
 - **Software:** Programas, sistemas embarcados, aplicações empresariais.
 - **Combinações** de hardware e software.
 - **Outros:** Equipamentos de teste, munição, sensores, entre outros.



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Independente do formato, tamanho ou complexidade;
- A configuração de um item de Configuração (IC) deve ser sempre documentada e controlada.



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- A seleção de ICs separa os componentes do sistema em subconjuntos identificáveis
- Para facilitar o gerenciamento do desenvolvimento.



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- A seleção dos ICs ocorre no início do processo de aquisição
- E tem impacto duradouro em diversas áreas, incluindo:
 - Gerenciamento do programa
 - Engenharia de sistemas
 - Logística de aquisição
 - Gerenciamento de configuração



2. DETERMINAR ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- A escolha dos ICs define níveis de controle de configuração;
- Ao longo do ciclo de vida do sistema;
- E organiza os componentes em subconjuntos gerenciáveis.



CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- A seleção de ICs exige bom julgamento em engenharia de sistemas;
- Levando em conta experiência e análise de custo-benefício;
- Não há regras fixas para determinar a quantidade ou a melhor escolha de ICs.



CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ITENS DE CONFIGURAÇÃO

A decisão deve ser baseada em

- Orientações gerais;
- Listas de verificação;
- E fatores adicionais.



EXEMPLO DE CHECKLIST DE ITENS DE CONFIGURAÇÃO

1. O cronograma do item é crítico ou de alto risco? A falha do item teria um impacto financeiro significativo?
2. O item implementa capacidades críticas, por exemplo, proteção de segurança, segurança humana etc.? A designação como IC melhoraria o nível necessário de controle e verificação dessas capacidades?
3. O item exigirá o desenvolvimento de um novo *design* ou uma modificação significativa em um *design* existente?
4. O item é *hardware* ou *software* de computador?
5. O item incorpora tecnologias não comprovadas?
6. O item possui uma interface com um IC desenvolvido sob outro contrato?
7. O item pode ser facilmente identificado como um item separado e controlado?
8. O item interage com um IC controlado por outra atividade de design?
9. Será necessário manter um registro preciso da configuração exata do item e do status das alterações ao longo de seu ciclo de vida?
10. O item pode (ou deve) ser testado de forma independente?
11. O item é necessário para suporte logístico?
12. O item é, ou pode vir a ser, designado para aquisição separada?
13. Diferentes atividades foram identificadas para oferecer suporte logístico a várias partes do sistema?
14. O item possui funções separadas para missão, treinamento, teste, manutenção e suporte, ou requer versões designadas separadamente para esses fins?
15. Todos os subconjuntos do item possuem requisitos comuns de missão, instalação e implantação, bem como testes e aceitação comuns?

3. SELECIONAR DOCUMENTAÇÃO E BASELINES

- Restrições:
 1. Disposições contratuais
 2. Logística
 3. Plano de manutenção
- Facilitadores: Nenhum
- Saída:
 1. Configuração Apropriada
 2. Tipos de Documentos e
 3. Baselines Selecionados



DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- A documentação associada a cada Item de Configuração (IC) serve como base para:
 - Controle de configuração;
 - Suporte logístico;
 - Manutenção pós-implantação;
 - Suporte a software.



MARCOS DE CONFIGURAÇÃO (BASELINES)

- Uma *baseline* de configuração é uma referência fixa;
- Estabelecida ao definir e registrar a documentação aprovada de um sistema ou item de configuração;
- Em um evento de marco ou momento específico.



MARCOS DE CONFIGURAÇÃO (BASELINES)

As baselines representam:

- Fotografias do estado da configuração de um CI em um determinado instante;
- Pontos de compromisso, indicando aprovação em uma fase do desenvolvimento;
- Pontos de controle, auxiliando na gestão e tomada de decisão.



4. IDENTIFICAR E REIDENTIFICAR DOCUMENTOS E ITENS

- Restrições:
 1. Disposições contratuais
 2. Alterações de Engenharia Aprovadas
- Facilitadores: Nenhum
- Saída:
 1. Identificadores de documentos e itens atribuídos



4. IDENTIFICAR E REIDENTIFICAR DOCUMENTOS E ITENS

- Cada documento de configuração, assim como outros documentos;
- Deve possuir um identificador único;
- Para garantir a correta associação com o item de configuração (IC) correspondente.



4. IDENTIFICAR E REIDENTIFICAR DOCUMENTOS E ITENS

Os responsáveis por gerenciar a documentação de configuração devem garantir:

- A atribuição de identificadores únicos para a documentação,
- Incluindo revisões e versões, quando necessário.



4. IDENTIFICAR E REIDENTIFICAR DOCUMENTOS E ITENS

Os responsáveis por gerenciar a documentação de configuração devem garantir:

- A aplicação de marcações restritivas apropriadas;
- O controle adequado da liberação de engenharia para novos documentos ou revisões.



5. APROVAR LANÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE BASELINE

- Restrições:

1. Disposições contratuais
2. Documentação de configuração
3. Planejamento de GC
4. Processo de GC documentado

- Facilitadores: Nenhum

- Saída:

1. Disposições contratuais
2. Documentação de configuração
3. Planejamento de GC
4. Processo de GC documentado



ENGENHARIA DE LANÇAMENTO (RELEASE)

- Processo que torna a documentação de configuração disponível para uso;
- Seguindo os procedimentos de controle de configuração da organização.



ENGENHARIA DE LANÇAMENTO (RELEASE)

- Todas as atividades de engenharia de software;
- Devem seguir os procedimentos de liberação de engenharia que incluem:
 1. Registro e Rastreabilidade
 2. Atualização e Conformidade
 3. Verificação de Implementação



1. REGISTRO E RASTREAMENTO

Registro e rastreamento da documentação de configuração aprovada.



2. ATUALIZAÇÃO E CONFORMIDADE

- Verificação da atualização da documentação;
- Para refletir mudanças aprovadas;
- Garantindo rastreabilidade de desvios e modificações.



3. VERIFICAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

- Conciliação entre dados de engenharia e manufatura;
- Assegurando que as mudanças foram implementadas;
- E incorporadas nos ICs entregáveis.



2

ITENS DE CONFIGURAÇÃO

ITEM DE CONFIGURAÇÃO

Os Itens de Configuração (ICs) são
as unidades fundamentais da
Gestão de Configuração.

ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- Eles podem ser:
 - **Hardware:** Aeronaves, navios, tanques, sistemas eletrônicos.
 - **Software:** Programas, sistemas embarcados, aplicações empresariais.
 - **Combinações** de hardware e software.
 - **Outros:** Equipamentos de teste, munição, sensores, entre outros.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- Qualquer coisa associada a um projeto de software que tenha sido submetida ao controle de configuração, por exemplo:
 - Código;
 - Dados;
 - Diagramas;
 - Documentos.
- Os itens de configuração sempre têm um identificador único.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- Independentemente da forma, tamanho ou complexidade,
- A configuração de um IC é documentada e controlada.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- A seleção de ICs separa os componentes do sistema em subconjuntos identificáveis
- Para facilitar o gerenciamento do desenvolvimento.



A2B4F23D4C6E9A1B8E2C8D9F7A0B3E4D6F7A2B9C

ITEM DE CONFIGURAÇÃO

Para cada Item de Configuração (IC)

- Haverá documentação de configuração associada;
- Desde uma especificação de desempenho;
- Até um desenho detalhado ou uma descrição de item comercial.



A2B4F23D4C6E9A1B8E2C8D9F7A0B3E4D6F7A2B9C

ITEM DE CONFIGURAÇÃO

Para cada Item de Configuração (IC)

- As mudanças na configuração serão controladas.
- Os registros de status da configuração serão mantidos.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

Para cada Item de Configuração (IC)

- Auditorias de configuração serão conduzidas;
- Para verificar o desempenho e a configuração do produto;
- A menos que o IC já tenha uma linha de base estabelecida.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- Definir e controlar o desempenho de um sistema ou Item de Configuração (IC)
- Não significa que todos os seus componentes de *hardware* e *software*
- Devem ser designados como ICs.



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

- Itens de software, por controlarem a funcionalidade de um sistema,
- Geralmente são sempre designados como Itens de Configuração (IC).



ITEM DE CONFIGURAÇÃO

O termo Item de Configuração (IC) abrange tanto hardware quanto software:

- **HWCI** - *Hardware Configuration Item*: quando a referência é exclusiva a hardware;
- **CSCI** - *Computer Software Configuration Item*: quando a referência é exclusiva a software.



PRINCIPAIS RAZÕES PARA DESIGNAR ICS INDIVIDUALMENTE

- Design crítico, novo ou modificado;
- Funções independentes de uso final;
- Subconjuntos que exigem controle de configuração separado ;
- Ou um endereço distinto para a efetividade de mudanças;



PRINCIPAIS RAZÕES PARA DESIGNAR ICS INDIVIDUALMENTE

- Componentes comuns a vários sistemas;
- Interfaces com outros sistemas, equipamentos ou softwares;
- Necessidade de manter intercambiabilidade em um nível específico.



PRINCIPAIS RAZÕES PARA DESIGNAR ICS INDIVIDUALMENTE

- Requisitos separados de entrega ou instalação;
- Definição independente de requisitos de desempenho e testes;
- Componentes críticos e de alto risco.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Muitos marcos do planejamento de desenvolvimento e suporte;
- Estão relacionados aos Itens de Configuração (ICs).



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

Atividades que geralmente são realizadas para cada IC selecionado.

- Demonstração de Verificação de Desempenho ou Design;
- Integração e Testes de Sistema;
- Revisões Técnicas;
- Auditorias e alocações orçamentárias.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- O número de ICs escolhidos;
- Determinará a quantidade de reuniões separadas relacionadas a essas atividades;
- Um número excessivo de ICs pode levar a atrasos na conclusão de marcos críticos.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- ICs existentes podem ser modificados;
- E designados como uma configuração separada e diferente do IC original;
- Economizando tempo e dinheiro.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Para isso, devemos analisar fatores como:
 - Complexidade;
 - Uso de novos materiais;
 - Processos.
- E a introdução de novas tecnologias devem ser analisados.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Não há regras fixas para definir o número ideal de ICs em um sistema;
- Em geral, quanto **menos** ICs, **melhor**;
- Pois a seleção excessiva pode aumentar significativamente
 - Os custos de desenvolvimento
 - E suporte.



A2B4F23D4C6E9A1B8E2C8D9F7A0B3E4D6F7A2B9C

ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Cada IC desenvolvido;
- Especialmente os Itens de Configuração de Software (CSCI);
- Envolve um conjunto de atividades.



A2B4F23D4C6E9A1B8E2C8D9F7A0B3E4D6F7A2B9C

ITENS DE CONFIGURAÇÃO

Atividades relacionadas aos Itens de Configuração de Software (CSCI)

- Revisões Técnicas;
- Auditorias;
- Demonstrações de Verificação de Desempenho ou Design;
- Testes Formais de Unidade e Integração;
- Além de requisitos documentais.



ITENS DE CONFIGURAÇÃO

- Todas essas atividades elevam os custos de desenvolvimento;
- E exigem armazenamento e manutenção das informações relacionadas.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- Muitas interfaces entre ICs precisam ser definidas e documentadas.
- Se todas forem estabelecidas muito cedo na fase de Desenvolvimento, Manufatura e Design (EMD)



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- Isso pode restringir a evolução do projeto;
- Dificultando a resolução rápida de problemas;
- E implementação de mudanças sem impactos contratuais.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- A funcionalidade dos ICs pode ser definida em um nível muito baixo;
- Incluindo restrições desnecessárias de design;
- Que exigem **testes** e **revisões técnicas** formais **além** do **necessário**;
- Para garantir um desempenho aceitável do sistema.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- O número total de requisitos documentados;
- Pode se tornar desproporcional ao conteúdo técnico exclusivo desses requisitos.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- Fragmentação excessiva;
- Pode reduzir a compreensão do desempenho do sistema;
- Pois a funcionalidade fica dispersa.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR MUITOS ICS

- Aumentando o volume total de requisitos
- E complicando os processos de revisão, aprovação e controle da documentação.
- Aumento de custos



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR POUCOS ICS

- O aumento da complexidade de cada IC
- Pode diminuir a capacidade de gerenciamento
- E dificultar a avaliação do progresso.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR POUCOS ICS

- Se o IC for muito complexo
- E incluir funções não relacionadas
- Ou contiver tanto hardware quanto software, podem surgir problemas



PROBLEMAS COM ICS MUITO COMPLEXOS

- Dificuldade de reutilização do IC ou de partes dele.
- Complexidade na reaquisição do IC e de seus componentes.



PROBLEMAS COM ICS MUITO COMPLEXOS

- Limitação das fontes de reaquisição, reduzindo opções de fornecedores.
- Testes formais de funcionalidades críticas podem ser adiados ou se tornar mais difíceis.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR POUCOS ICS

- Dificuldade no rastreamento da implantação do IC;
- Especialmente quando seus componentes;
- São distribuídos em diferentes locais.



CONSEQUÊNCIAS DE SELECIONAR POUCOS ICS

- Complicações para gerenciar mudanças e ações de *retrofit* (modificações, atualizações ou melhorias);
- Especialmente se houver quantidades diferentes;
- Ou componentes entregues separadamente.



3

DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

A documentação de configuração caracteriza as informações que definem:

- O desempenho;
- E os atributos funcionais e físicos de um produto.



DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

Conforme descrito no Padrão EIA 649

- Toda outra documentação do produto como:
 - Manuais de Operação e Manutenção;
 - Decomposição ilustrada de peças;
 - Planos e procedimentos de teste.
- É baseada e relacionada às informações da documentação de configuração.



DOCUMENTAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

A documentação de configuração associada a cada IC fornece a base para:

- O Controle de Configuração;
- Suporte Logístico;
- Pós-implantação;
- E suporte de software.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

Uma especificação de sistema define:

- O desempenho geral;
- E os requisitos de missão de um sistema;



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- Aloca requisitos para componentes de nível inferior do sistema;
- E identifica restrições de interface e interoperabilidade do sistema.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- É a especificação de requisitos funcionais de mais alto nível para o sistema.
- É usada para estabelecer uma linha de base funcional para o sistema.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- A especificação de item para um IC define
 - Os requisitos de desempenho e interface;
 - As restrições de design e interoperabilidade;
- Que foram alocadas ao IC a partir de um sistema ou IC de nível superior.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

As especificações dos itens fornecem a base contratual para

- O desenvolvimento;
- E verificação do desempenho dos Itens de Configuração (ICs).



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- A especificação de desempenho do item em desenvolvimento;
- Normalmente será usada para estabelecer a linha de base alocada para o IC.



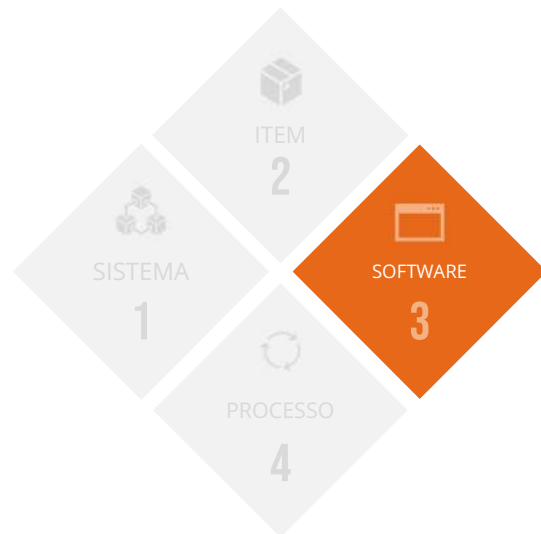
TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- A especificação de desempenho do item em desenvolvimento;
- Normalmente será usada para estabelecer a linha de base alocada para o IC.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

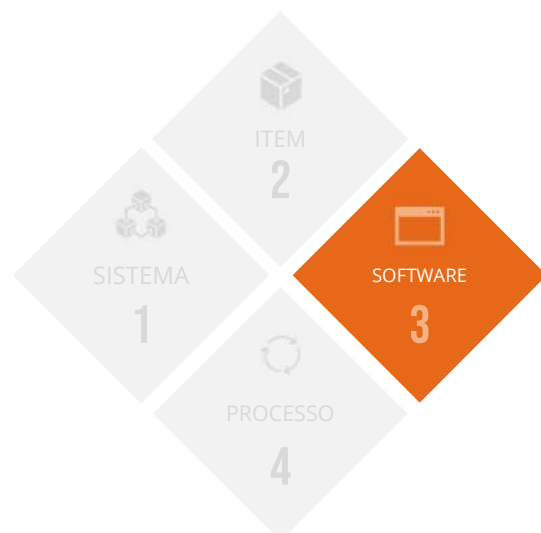
- São documentados por meio de especificações de software;
- Uma especificação detalhada de software;
- É semelhante a uma especificação de requisitos de software;



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

Inclui também um conjunto de documentos de design, que descrevem:

- O próprio software;
- O design das interfaces;
- O design do banco de dados.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR OBJETO

- Usadas quando um processo ou serviço foi desenvolvido;
- Especificamente para ser utilizado com um sistema ou item específico;
- Sendo crítico para seu desempenho ou design;
- A especificação do processo faz parte da linha de base do produto do(s) IC(s).



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

Especificação de Desempenho

- Define os requisitos de um sistema, item, software, processo ou material em termos de:
 - Resultados esperados;
 - Critérios para verificar conformidade.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

- Ela não especifica como os requisitos devem ser alcançados.
- Em vez disso, foca em:
 - Requisitos funcionais
 - Ambiente operacional
 - Interfaces e requisitos de intercambiabilidade



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

Objetivo

- Permitir que múltiplas soluções de design sejam consideradas;
- possibilitando a avaliação de produtos concorrentes;
- E a inserção de novas tecnologias.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

Especificação Detalhada

- Contém apenas requisitos detalhados;
- Ou uma mistura de requisitos de desempenho e detalhados.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

O ideal é que uma única especificação contemple:

1. Os requisitos de desempenho;
2. Os requisitos detalhados de um item.



TIPOS DE ESPECIFICAÇÃO CATEGORIZADOS POR PROPÓSITO

Objetivo

- Diferenciar uma solução de design de outras concorrentes
- Oferecer mais detalhes técnicos em comparação com a especificação de desempenho



4

LINHAS DE BASE DE CONFIGURAÇÃO

LINHA DE BASE (BASELINE)

- O conceito de baseline é fundamental para um programa eficaz de Gerência de Configuração (GC).
- No entanto, não é um conceito exclusivo dessa área.



LINHA DE BASE (BASELINE)

- A ideia de usar um **ponto de referência** conhecido e definido;
- É amplamente utilizada em processos de gestão.



LINHA DE BASE (BASELINE)

O conceito essencial das baselines é que

- Para alcançar um objetivo;
- É necessário conhecer o ponto de partida.



LINHA DE BASE (BASELINE)

O conceito essencial das baselines é que

- Para planejar, aprovar ou implementar uma mudança de configuração;
- É essencial ter uma definição clara da configuração atual.



LINHA DE BASE (BASELINE)

- Para gerenciar um programa de forma eficiente;
- É necessário estabelecer baselines de objetivos para:
 - Custo;
 - Cronograma;
 - Desempenho.



LINHA DE BASE (BASELINE)

- Na Gerência de Configuração, uma *baseline* de configuração é uma **referência fixa**;
- Estabelecida pela definição e registro da documentação de configuração aprovada
- Para um sistema ou Item de Configuração (IC)
- Em um marco do projeto ou em um momento específico.



LINHA DE BASE (BASELINE)

- *Baselines* são coleções de versões de componentes de um sistema, controladas e **imutáveis**;
- As *baselines* são controladas, logo, as versões dos componentes em uma baseline não podem ser alteradas;
- É sempre possível recriar uma *baseline* a partir dos seus componentes.



BASELINE – LINHA DE BASE

Uma **especificação** ou **produto** que foi formalmente **revisado** e sobre o qual foi estabelecido acordo, que serve como **base para o desenvolvimento** subsequente, e que **pode ser mudado** apenas através de procedimentos de **controle de mudança**.

BASELINE – LINHA DE BASE

As Baselines de Configuração Representam:

- "Fotografias" da configuração de um IC em momentos específicos;
- Pontos de aprovação, indicando que um IC atingiu um determinado marco no seu desenvolvimento;
- Pontos de controle que exigem a atenção da gestão.



BASELINE – LINHA DE BASE

Uma *baseline* é uma definição de um sistema específico.



BASELINE – LINHA DE BASE

A *baseline* especifica as versões de componente incluídas no sistema e identifica:

- As bibliotecas usadas;
- Os arquivos de configuração;
- Outras informações do sistema.



BASELINE – LINHA DE BASE

- Uma *baseline* é um conjunto de itens de configuração correlatos e íntegros;
- Os itens de configurações que as compõem são formalmente analisados e aprovados;



BASELINE – LINHA DE BASE

- Serve como base para a próxima etapa de trabalho;
- Os itens só podem ser modificados por procedimentos formais de controle e mudança para garantir sua integridade.



BASELINE – LINHA DE BASE

- Exemplos de marcos nos quais as linhas de base podem ser estabelecidas incluem:
 - Requisitos
 - Codificação
 - Testes
 - Homologação
 - Produção



EXEMPLOS DE BASELINE

Baseline de Requisitos

- Especificação de Requisitos;
- Protótipos;
- Casos de Testes;

Baseline de Arquitetura

- Especificação de Requisitos;
- Protótipos;
- Casos de Testes;
- Arquitetura;
- DER.

Baseline de Código-Fonte

- Especificação de Requisitos;
- Protótipos;
- Casos de Testes;
- Arquitetura;
- DER;
- Código-fonte;
- Teste Unitário.

PRINCIPAIS BASELINES DE CONFIGURAÇÃO

1. Baseline funcional;
2. Baseline alocada;
3. Configuração de desenvolvimento;
4. Baseline do produto.



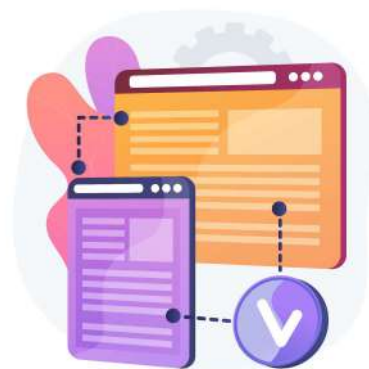
1. BASELINE FUNCIONAL

- Documentação aprovada que descreve o desempenho do sistema ou do Item de Configuração de Nível Superior (Top-Level CI).
- Define características funcionais, de **interoperabilidade** e de **interface**.
- Estabelece requisitos de verificação para comprovar que essas características foram atingidas



2. BASELINE ALOCADA

- Documentação de desempenho aprovada do IC em desenvolvimento;
- Descreve as características funcionais e de **interface herdadas** de um IC de nível superior;
- Define os métodos de verificação para garantir conformidade com os requisitos alocados.



3. CONFIGURAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

- Conjunto de documentos técnicos internos;
- Definem a **solução de design** em evolução de um IC durante sua fase de desenvolvimento;
- Inclui documentação de hardware e software.



4. BASELINE DO PRODUTO

- Documentação técnica aprovada que descreve a configuração do IC
- Durante as fases de produção, implantação e suporte operacional.



4. BASELINE DO PRODUTO

Define

- Características físicas, de forma, encaixe e função necessárias do IC;
- Características funcionais selecionadas para testes de aceitação da produção;
- Requisitos de testes de aceitação da produção.



4. BASELINE DO PRODUTO

Se um IC for recontratado

- A *baseline* do produto deve incluir também a documentação de configuração alocada
- Para garantir que os requisitos de desempenho sejam mantidos.



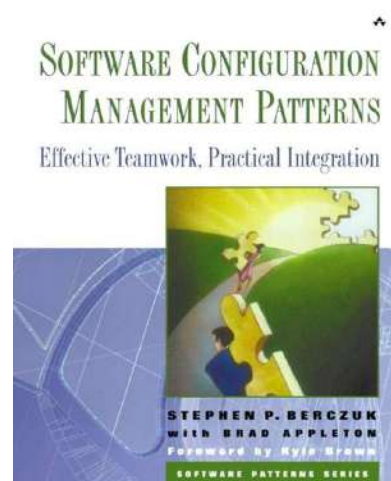
BIBLIOGRAFIA

AIELLO, Robert; SACHS, Leslie A. **Configuration management best practices: practical methods that work in the real world**. Upper Saddle River, N. J.: Addison-Wesley, 2011.



BIBLIOGRAFIA

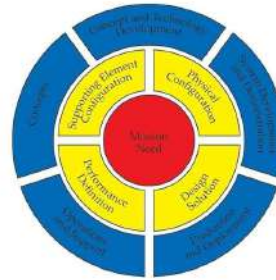
BERCZUK, Stephen; APPLETON, Brad. **Software Configuration Management Patterns/Effective Teamwork, Practical Integration**. 1st edition. 2002



BIBLIOGRAFIA

KEYES, Jessica. **Software configuration management**. Boca Raton: Auerbach, 2004

Software Configuration Management



Jessica Keyes



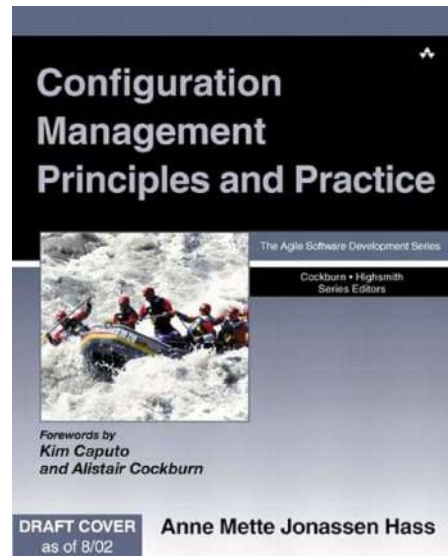
BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Cap. 2 – Processo de Software. pág. 18. Cap. 3 – Desenvolvimento Ágil de Software. pág. 38. Pearson, 2019.



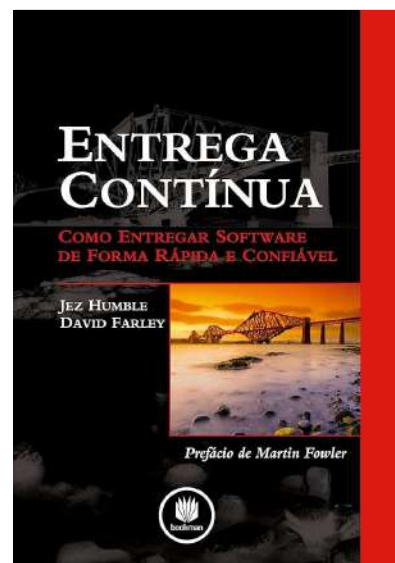
BIBLIOGRAFIA

HASS, Anne Mette Jonassen. **Configuration Management Principles and Practice**. Addison Wesley. 2002



BIBLIOGRAFIA

HUMBLE, Jez. FARLEY, David.. **Entrega Contínua: Como entregar software de forma rápida e confiável**. Bookman. 2013



BIBLIOGRAFIA

REIFER, Donald J.. **Software Maintenance Success Recipes**. Estados Unidos, CRC Press, 2016



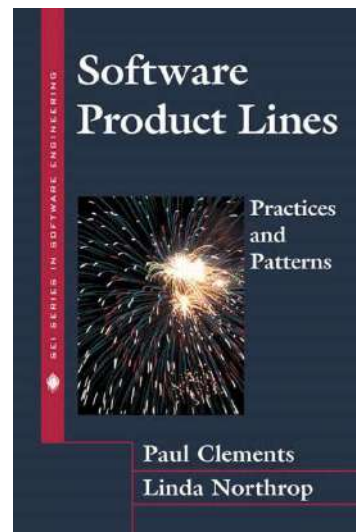
BIBLIOGRAFIA

TRIPATHY, Priyadarshi; NAIK, Kshirasagar. **Software evolution and maintenance**. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2015.



BIBLIOGRAFIA

CLEMENTS, Paul; NORTHROP, Linda. **Software product lines: practices and patterns**. Boston: Addison Wesley



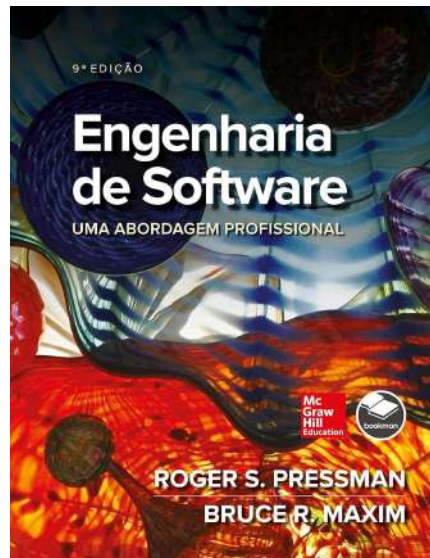
BIBLIOGRAFIA

NORD, Robert L. **Software Product Lines: Third International Conference, SPLC 2004**



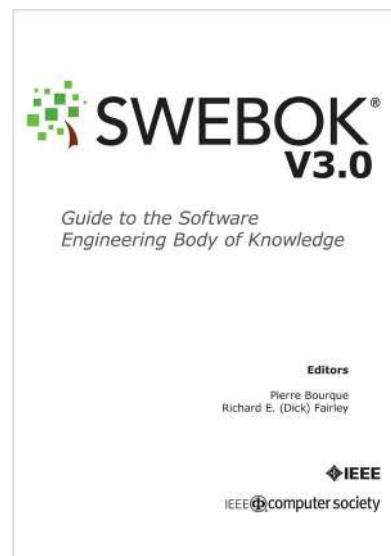
BIBLIOGRAFIA

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. Cap. 4.1 Modelos de Processos Prescritivos, pág. 41. AMGH, 2021.



BIBLIOGRAFIA

BOURQUE, Pierre.; FAIRLEY, Richard E. (Dick). **SWEBOK V3.0**. Chapter 8. Software Engineering Process, pág. 81. AMGH, 2021.





PROF. DIEGO AUGUSTO BARROS

 diegoaugustobarros.com

 [@diegoaugustobarros](https://www.linkedin.com/in/diegoaugustobarros)

 [@profdiegoaugusto](https://github.com/profdiegoaugusto)

Diego Augusto Barros é bacharel em Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2012) e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015).

Sua pesquisa concentra-se nas áreas de Visualização de Dados e Interação Humano-computador, e investiga fatores cognitivos e perceptivos envolvidos na análise de grandes conjuntos de dados, que resultam em novos sistemas interativos para comunicação e análise visual.

Seus principais interesses nas áreas são: visualização de informação, Visual Analytics, métodos de avaliação de interfaces, interação com sistemas, tecnologias web, sistemas de informação, engenharia de software e informática na educação.